

Examen du 28 avril 2025 (2 Heures)*Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.*Barème approximatif : **5 pts + 6 pts + 4 pts + 5 pts****Exercice 1** Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que u est une isométrie vectorielle.
- 2) Donner les caractéristiques de cette isométrie :

- Axe de la rotation ou de l'antirotation.
- Angle associé θ .

- Une base orthonormée directe $\mathcal{E}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{E}}(u) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Exercice 2 On se place dans le plan affine $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) et, à partir de la question 2, on identifiera le plan affine $\mathcal{P}$ muni de ce repère au plan complexe.

- 1) Soit f l'application affine qui à M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ associe $M' = f(M)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ données par :

$$\begin{cases} x' &= -3 + y \\ y' &= 5 - x \end{cases}.$$

Montrer que f est une rotation dont on précisera le centre noté K et l'angle.

- 2) Montrer que si f transforme un point d'affixe z en un point d'affixe z' , alors

$$z' = -iz - 3 + 5i.$$

- 3) Soit g la transformation affine qui à tout point M d'affixe z associe $g(M)$ d'affixe z' avec

$$z' = \frac{i}{2}z + \frac{2-i}{2}.$$

Donner les caractéristiques de cette similitude directe.

- 4) Montrer que $h = g \circ f$ est une homothétie dont on déterminera le rapport et le centre H .
- 5) Reporter sur une figure le repère ainsi que les points K et H . On choisira une échelle telle qu'on puisse dessiner des points dont l'abscisse va de -4 à 4 et l'ordonnée de -4 à 4 .
- 6) Ajouter le point N d'affixe $3+4i$ ainsi que les points $f(N)$ et $g(f(N))$ pouvait-on géométriquement et sans calcul trouver dès le départ $g(f(N))$?

Tournez la page SVP

Exercice 3 Soit t un nombre réel et soit $A_t = \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que $I_2 - A_t$ est inversible et calculer son inverse.
- 2) Calculer explicitement $P_t = (I_2 + A_t)(I_2 - A_t)^{-1}$ et montrer que P_t est une matrice du groupe spécial orthogonal.
- 3) Justifier que P_t est de la forme $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ et montrer que l'angle θ de cette matrice de rotation ne peut être égal à π modulo 2π .
- 4) Soit $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Montrer que si il existe B tel que $R_\theta = (I_2 + B)(I_2 - B)^{-1}$, où $I_2 - B$ est inversible, alors

$$B = (R_\theta + I_2)^{-1}(R_\theta - I_2).$$

Montrer qu'alors $B = A_t$ avec $t = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$.

- 5) **Question facultative** Montrer que si $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \tan(\theta/2)$

Exercice 4 Soit E est un espace vectoriel euclidien muni d'un produit scalaire que l'on notera $\langle \cdot | \cdot \rangle$ de norme associée $\| \cdot \|$.

Un endomorphisme u de E est appelé similitude (vectorielle) de E lorsqu'il existe un réel $k \geq 0$ tel que pour tout vecteur x de E , $\|u(x)\| = k\|x\|$. On dira que u est une similitude de rapport k .

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$, $\langle x|y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.
2. Soit $k \geq 0$. Dédurre de ce qui précède que u est une similitude de rapport k si et seulement si

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x)|u(y) \rangle = k^2 \langle x|y \rangle$$

3. Démontrer que, si u est une similitude de rapport k , alors, pour tout couple (x, y) de vecteurs de E

$$\langle x|y \rangle = 0 \Rightarrow \langle u(x)|u(y) \rangle = 0$$

On dit que l'endomorphisme u préserve l'orthogonalité.

4. On cherche désormais à montrer que tout endomorphisme qui préserve l'orthogonalité est une similitude. Soit u est un endomorphisme de E préservant l'orthogonalité et $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base orthonormée de E .

- a) Démontrer que : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $\langle e_i + e_j | e_i - e_j \rangle = 0$. En calculant de diverses manières le produit scalaire $\langle u(e_i + e_j) | u(e_i - e_j) \rangle$, montrer que

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \|u(e_i)\| = \|u(e_j)\|.$$

On note k la valeur commune prise par tous les $\|u(e_i)\|$.

- b) Montrer que $\{u(e_1), \dots, u(e_n)\}$ est une famille orthogonale. En déduire que si un vecteur $y \in E$ s'écrit $y = \sum_{i=1}^n \alpha_i u(e_i)$, alors

$$\|y\|^2 = k^2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right).$$

- c) Prouver que u est une similitude de rapport k .

Fin du sujet